

#01 – Topologie, metrika

23. září 2026

1 Topologické vlastnosti

Definice (Důležité topologické pojmy).

Nechť (X, d) je metrický prostor, $A \subset X$ a $x \in X$. Označme $U(x, r) := \{y \in X : d(x, y) < r\}$ okolí bodu x o poloměru r .

- $A \subseteq X$ je *otevřená*, jestliže existuje $r > 0$ tak, že $U(x, r) \subset A$.
- $A \subseteq X$ je *uzavřená*, jestliže $X \setminus A$ je otevřená.
- x patří do *uzávěru* $\overline{A}$, jestliže pro každé $r > 0$ platí $U(x, r) \cap A \neq \emptyset$.
- x je *hraniční bod* A , jestliže pro každé $r > 0$ platí zároveň $U(x, r) \cap A \neq \emptyset$ a $U(x, r) \cap (X \setminus A) \neq \emptyset$.
Píšeme $x \in \partial A$.
- A je *hustá* v X , jestliže $\overline{A} = X \iff \forall x \in X \exists (a_n) \subseteq A : a_n \rightarrow x$.

Užitečná fakta – dokažte si (alespoň v $\mathbb{R}$) ;-).

1. A je uzavřená $\iff A = \overline{A} \iff (a_n) \subseteq A : a_n \rightarrow a \implies a \in A$.
2. *Konečný* průnik otevřených množin je otevřená množina.
3. *Libovolné* sjednocení otevřených množin je otevřená množina.
4. *Konečné* sjednocení uzavřených množin je uzavřená množina.
5. *Libovolný* průnik uzavřených množin je uzavřená množina.

Úloha 1. Pro následující množiny určete $\overline{A}$, ∂A . Rozhodněte též, zda je množina otevřená, uzavřená, případně hustá.

- | | |
|---|--|
| 1. $A = (0, 1] \vee \mathbb{R}$ | 6. $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0, y \leq 0\}$ |
| 2. $A = [0, 1] \cup \{2\} \vee \mathbb{R}$ | 7. $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}$ |
| 3. $A = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\} \vee \mathbb{R}$ | 8. $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = 2x\}$ |
| 4. $A = \mathbb{Q} \vee \mathbb{R}$ | 9. $A = \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \vee \mathbb{R}^2$ |
| 5. $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, y \leq 0\}$ | 10. $A = \{(x, \sin \frac{1}{x}) : x \in (0, 1]\} \vee \mathbb{R}^2$ (těžší) |

2 Metrický prostor

Definice (Metrika).

Nechť X je neprázdná množina. Zobrazení $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ se nazývá *metrika*, jestliže pro všechna $x, y, z \in X$ platí

$$1. \quad d(x, y) \geq 0 \text{ a } d(x, y) = 0 \iff x = y, \quad (\text{nezápornost a totožnost})$$

$$2. \quad d(x, y) = d(y, x), \quad (\text{symetrie})$$

$$3. \quad d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z). \quad (\text{trojúhelníková nerovnost})$$

Úloha 2. Nechť $X = \{a, b, c\}$. Zobrazení d je zadáno tabulkou hodnot $(d(x_i, x_j))$, kde řádky i sloupce jsou v pořadí a, b, c . Rozhodněte, zda jde o metriku; pokud ne, určete který axiom selhává.

$$1. \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$3. \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$2. \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 5 \\ 2 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

$$4. \quad \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Úloha 3. Nechť $X = \{a, b, c, e\}$ a metrika d nabývá pouze hodnot 1 a 2 (mimo diagonálu). Ukažte, že pak je d metrika automaticky — nezávisle na tom, jak jsou hodnoty rozmístěny.

Úloha 4. Rozhodněte, zda jde o metriku. Pokud ne, uveďte *který* axiom selhává a konkrétní protipříklad.

$$1. \quad X = \mathbb{R}, \quad d(x, y) = x - y$$

$$2. \quad X = \mathbb{R}, \quad d(x, y) = (x - y)^2$$

$$3. \quad X = \mathbb{R}, \quad d(x, y) = |x^2 - y^2|$$

$$4. \quad X = \mathbb{R}, \quad d(x, y) = |x - 2y|$$

$$5. \quad X = \mathbb{R}, \quad d(x, y) = |\arctan x - \arctan y|$$

$$6. \quad X = \mathbb{R}^2, \quad d((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = |x_1 - x_2|$$

$$7. \quad X = \mathbb{N}, \quad d(m, n) = \begin{cases} 0 & m = n \\ 1 + \frac{1}{m+n} & m \neq n \end{cases}$$

$$8. \quad X = \mathcal{C}([0, 1]), \quad d(f, g) = |f(0) - g(0)|$$

Úloha 5. Mějme posloupnost funkcí $f_n \in \mathcal{C}([0, 1])$, $f_n(x) = x^n$. Ukažte, že

$$(a) \quad \text{v metrice } d_1(f, g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx \text{ platí } f_n \xrightarrow{d_1} 0,$$

$$(b) \quad \text{v metrice } d_\infty(f, g) = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x) - g(x)| \text{ nemá posloupnost } \{f_n\} \text{ limitu.}$$

